

Лабораторная работа №2: Теория графов

Вариант 8 (Группа 241, №8)

Задачи: 33, 50, 67, 5, 22

Задача 5 (1.1.5)

Может ли существовать простой граф, степени всех восьми вершин которого различны?

Решение:

В простом графе с $n=8$ вершинами степени могут принимать значения из множества $\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$. Чтобы все 8 вершин имели разные степени, каждая степень из этого набора должна встретиться ровно один раз.

Однако в графе не могут одновременно существовать вершина степени 0 (изолированная) и вершина степени 7 (соединенная со всеми остальными). Если есть вершина, соединенная со всеми, то изолированных вершин быть не может, и наоборот. Таким образом, для 8 вершин доступно только 7 возможных значений степеней (либо $\{0..6\}$, либо $\{1..7\}$). По принципу Дирихле, как минимум две вершины будут иметь одинаковую степень. **Ответ: нет.**

Задача 22 (1.2.22)

Доказать, что в связном графе для любых его ребер e_1 и e_2 существует простая цепь, начинающаяся с e_1 и заканчивающаяся e_2 .

Доказательство:

Пусть $e_1 = (u, v)$ и $e_2 = (x, y)$. Так как граф связен, существует путь между любой парой вершин. Рассмотрим путь P между вершинами v и x . Если мы добавим к

этому пути ребра e_1 и e_2 , мы получим маршрут от u до y . Любой маршрут между двумя вершинами в связном графе содержит простую цепь. Выделяя такую цепь, мы гарантируем наличие пути, проходящего через заданные ребра.

Задача 33 (4.17)

Проверка изоморфизма графов.

Решение: Для проверки изоморфизма анализируются структурные свойства (инварианты):

- Количество вершин и ребер.
- Степенная последовательность вершин.
- Наличие циклов определенной длины (треугольники, четырехугольники).

Если один граф можно преобразовать в другой путем переименования вершин с сохранением всех связей, то они изоморфны.

Задача 50 (13.10)

Построить матрицу смежности для дополнения графа.

Решение:

Матрица смежности дополнения $\bar{A}$ получается из матрицы смежности исходного графа A по правилу:

$$\bar{a}_{ij} = 1 - a_{ij} \text{ (для всех } i \neq j)$$

На главной диагонали всегда остаются нули ($\bar{a}_{ii} = 0$). Фактически, там где в исходном графе были ребра (1), в дополнении будут пропуски (0), и наоборот.

Задача 67 (1.2.27в)

Пример графа (не полного), где каждая вершина центральная.

Решение:

Вершина называется центральной, если её эксцентриситет равен радиусу графа. Чтобы каждая вершина была центральной, необходимо, чтобы все вершины имели одинаковый эксцентриситет. Рассмотрим цикл C_5 :

- Расстояние от любой вершины до самой дальней от неё равно 2.
- Значит, $e(v) = 2$ для всех вершин.
- Радиус $R = 2$, диаметр $D = 2$.

Так как $e(v) = R = 2$ для всех вершин, весь граф состоит из центральных вершин. При этом граф не является полным.